Математичка гимназија

Матурски рад
из математике

Кардиналности

Ученик
Милана Тасовац, IVa

Ментор
Стефан Митровић

Београд, 27.5.2024.

Садржај

1 Увод **1**
1.1 Појам скупа. Увод у теорију скупова 1
1.2 Цермело-Френкелова теорија скупова са аксиомом избора . . . 2
1.3 Релације еквиваленције и поретка 4
1.4 "1-1" и "НА" функције 4

2 Кардиналност **7**
2.1 Појам кардиналности скупа. Особине 7
2.2 Пребројиви скупови 12
2.3 Непребројиви скупови 15
2.4 Упоређивање кардинала 18
2.5 Примери 21

3 Закључак **25**

Литература **26**

1

Увод

1.1 Појам скупа. Увод у теорију скупова

Слободно се може рећи да је у модерној математици најзначајнији појам - појам скупа. Он је полазиште за изградњу многих других математичких појмова. Његово постојање је неизбежно и наизглед врло јасно. Ученици Математичке гимназије, животиње из београдског зоолошког врта, сви предмети у просторији - све су то врло јасни примери скупа. Али када говоримо о скупу свих бројева дељивих нулом, питање је да ли он уопште постоји. Наше знање о скуповима смо стицали посредно, слично као и код бројева. Као што на питање "Шта је то број?", па тако ни на питање "Шта је то скуп?" не можемо тако лако дати одговор.

Постоји више различитих приступа овом проблему. Једна могућност је да се користимо нашом интуицијом и покушамо да опишемо скуп некаквом дефиницијом. На пример "колекција било каквих објеката". Те објекте назовемо елементима скупа и на појму скупа заснивамо све остало. Баш као што је Еуклид покушавао да дефинише појам "тачке" и "линије" онда када је почео са проучавањем геометрије. Друго решење би било узети појмове "скуп" и "припадност скупу" као основне, примитивне, недефинисане термине и записати скуп формалних аксиома које описују како се "скупови" понашају.

Првим приступом водио се и сам творац теорије скупова, немачки математичар Георг Кантор (1845-1918). Његова теорија због свог неаксиоматског заснивања носи назив *Наивна теорија скупова.* Он је у свом раду објављеном 1883. године под именом "Основи опште теорије скупова", дефинисао скуп као "било коју колекцију одређених и засебних објеката које наша интуиција или ум могу обухватити у целину". То би значило да било која особина које се можемо сетити одређује скуп. Убрзо су многи математичари (укључујући и самог Кантора) увидели недостатке овакве формулације. То је довело до формирања значајних парадокса, од којих је најпознатији Раселов парадокс

који је доживео велики одјек и направио пометњу међу математичарима тог доба.

Наиме енглески математичар и филозоф Бертранд Расел је 1901. године конструисао скуп $S = \{X|X \notin X\}$ тј. скуп свих скупова који не садрже сами себе. Да ли овај скуп садржи самог себе? Уколико да, тада, по дефиницији тог скупа, S не припада себи. Са друге стране, уколико не припада себи, испуњава услов, па $S \in S$. Дакле, скуп S нити припада нити не припада самом себи, што доводи до контрадикције.

Ово се такође може формулисати као прича о сеоском берберину. Наиме, у једном селу постоји берберин који брије само оне мушкарце који не бријy сами себе. Ко онда брије берберина? Парадокс о берберину лако решавамо тако што кажемо да је берберин контрадикторан и да овакво село не може постојати. Али, иако Раселов парадокс и парадокс о берберину имају исти корен, не можемо само рећи како је поменути скуп S контрадикторан и не може постојати. Чак и када бисмо то урадили, питање је да ли постоји још таквих скупова, тј. боље рећи колико их још постоји.

Ускоро је постало јасно да мора доћи до реформисања Канторове теорије скупова. Након неколико неуспелих покушаја да се само измене одређене врсте појмова или дефиниција, било је јасно да је потребан потпуно нови приступ који ће бити аксиоматски заснован.

1.2 Цермело-Френкелова теорија скупова са аксиомом избора

Сада ћемо изложити аксиоматски систем теорије скупова који је дао Цермело 1908. године, а који је уз неке корекције и допуну од стране Френкела и Сколема, завршен 1922. Данас овај сет аксиома припада Цермело-Френкеловој теорији скупова са аксиомом избора (енг. ZFC), и он је најприхваћенији међу математичарима.

Аксиома екстензионалности
Два скупа су једнака ако и само ако имају исте елементе.

$$A = B \iff (\forall x)(x \in A \iff x \in B)$$

Аксиома екзистенције
Постоји скуп без елемената.

$$(\exists S)(\forall x)(x \notin S)$$

Аксиома пара
За свака два скупа A и B постоји скуп чији једини елементи баш A и B.

$$(\forall A)(\forall B)(\exists X)(\forall Y)(Y \in X \iff Y = A \vee Y = B)$$

Аксиома уније
За сваки скуп A постоји скуп чији су елементи тачно елементи елемената скупа A.

$$(\forall A)(\exists U)(\forall x)(x \in U \iff (\exists y)(y \in A \wedge x \in y))$$

Аксиома партитивног скупа
За сваки скуп A постоји скуп чији су елементи подскупови скупа A. Такав скуп је јединствен и зовемо га партитивни скуп скупа A у ознаци $\mathcal{P}(A)$.

$$(\forall A)(\exists \mathcal{P}(A))(\forall X)(X \in \mathcal{P}(A) \iff X \subseteq A)$$

Аксиома сепарације
За сваки скуп A и сваку формулу $\phi(x)$ постоји скуп B чији су елементи тачно они $x \in A$ који задовољавају $\phi(x)$. Такав скуп је јединствен и означавамо га са $\{x \in A \mid \phi(A)\}$.

$$(\forall A)(\exists B)(\forall x)(x \in B \iff x \in A \wedge \phi(A))$$

Аксиома регуларности
За сваки непразан скуп A постоји $a \in A$ такав да $A \cap a = \emptyset$

$$(\forall A)(\exists a)(a \in A \wedge A \cap a = \emptyset)$$

Аксиома избора
Нека је X непразна фамилија непразних скупова. Тада постоји функција избора за X, таква да је $f(x) \in x$ за све $x \in X$.

$$f : X \to \bigcup X$$

Без обрзира на широке и јако значајне примене ове аксиоме, постоје математичари који одбијају да прихвате аксиому избора јер она има последице које не звуче интуитивно тачно.

1.3 Релације еквиваленције и поретка

Дефиниција: Бинарна релација непразних скупова A и B је било који подскуп ρ Декартовог производа $A \times B$, тј. $\rho \subset A \times B$. Ако је $(x, y) \in \rho$, тада пишемо $x \, \rho \, y$.

Дефиниција: Нека је ρ бинарна релација скупа А. Тада:
1° ρ је **рефлексивна** ако је $x \, \rho \, x$ за свако $x \in A$;
2° ρ је **симетрична** ако важи $x \, \rho \, y \implies y \, \rho \, x$ за све $x, y \in A$;
3° ρ је **антисиметрична** ако важи $x \, \rho \, y \wedge y \, \rho \, x \implies x = y$ за све $x, y \in A$;
4° ρ је **транзитивна** ако важи $x \, \rho \, y \wedge y \, \rho \, z \implies x \, \rho \, z$ за све $x, y, z \in A$.

Дефиниција: Релација $\sim$ скупа A је **релација еквиваленције** ако је рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Дефиниција: Релација $\sim$ скупа A је **релација поретка** ако је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна.

1.4 ”1-1” и ”НА” функције

Сада ћемо увести појмове који ће бити есенцијални за разумевање свих наредних теорема и примера.

Дефиниција: Пресликавање (функција) скупа A у скуп B је подскуп f Декартовог производа $A \times B$, такав да су испуњени услови:
1) скуп свих првих компоненти уређених парова $(x, y) \in f$ једнак је скупу А
2) ако $(x, y_1) \in f$ и $(x, y_2) \in f$, тада је $y_1 = y_2$
Уместо $(x, y) \in f$, убудуће ћемо писати $y = f(x)$.

Дефиниција: Нека је $f : E \to F$. Ако је за све елементе x_1, x_2 испуњен услов

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

тада се каже да је f **1-1 пресликавање** или **инјекција**.

Дефиниција: Нека је $f : E \to F$. Ако је испуњен услов

$$(\forall y \in F)(\exists x \in E)(y = f(x)),$$

тада се каже да је f **НА пресликавање** или **сурјекција**.

Дефиниција: Ако је f 1-1 и *на* пресликавање, тада се каже да је f **бијекција**.

2

Кардиналности

2.1 Појам кардиналности скупа. Особине

У овом раду највише ћемо се бавити појмом кардиналности која формализује појам 'величине' скупа. Када је реч о коначним скуповима лако можемо одредити њихову 'величину', али када је реч о бесконачним скуповима, не можемо само избројати његове елементе, и ту је потребан другачији приступ.

Јако битна констатација на којој се изграђује цела ова област је то да *два скупа могу бити исте величине без да знамо колико и један од њих има чланова.* Да бисмо ову тврдњу лакше разумели навешћемо једну нама блиску ситуацију.

Како бисмо утврдили да ли скуп свих гледалаца једне представе има исти број елемената као и скуп свих седишта у позоришној сали, није неопходно бројати све гледаоце и сва седишта. Довољно је проверити да ли сваки посетилац заузима једно, и само једно седиште, и да ли је свако место заузето од стране једног, и само једног, гледаоца.

Када бисмо ово уопштили на случај било која два скупа, принцип би био следећи: упаримо елементе оба скупа и уколико преостане неспарених чланова неког од скупова, закључујемо да они немају исти број елемената. Другим речима - тражимо бијекцију између та два скупа.

Дефиниција: Кажемо да скупови A и B имају једнаку моћ или да су еквивалентни (еквипотентни) ако постоји бијекција $f : A \to B$. Тада пишемо $A \sim B$.

Пример 2.1.
Скупови $\mathbb{N}$ и $\mathbb{N}_0$ су еквиваленти с обзиром на то да постоји бијекција $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}$ одређена са $f(x) = x + 1$.

Теорема 2.1. Релација еквипотенције скупова је релација еквиваленције.

Доказ.
1) Испуњена је рефлексивност тј. $A \sim A$ јер постоји бијективна функција-идентитета $f : A \to A$, $f(x) = x$.

2) Испуњена је симетричност тј. $A \sim B \implies B \sim A$ јер ако постоји бијекција. $f : A \to B$, онда је и инверзна функција $f^{-1} : B \to A$ такође бијекција.

3) Испуњена је транзитивност тј. $(A \sim B \wedge B \sim C) \implies A \sim C$ јер ако постоје бијекција $f : A \to B$ и бијекција $g : B \to C$ онда је и функција $h = g \circ f : A \to C$ бијекција.

Дефиниција: Кардиналност скупа A је мања или једнака кардиналности скупа B (пишемо $|A| \leq |B|$) акко постоји инјективно пресликавање $f : A \to B$.

Став Претходна дефиниција је еквивалентна следећој: $|A| \leq |B|$ акко постоји сурјективно пресликавање $g : B \to A$.

Доказ. Доказаћемо прво смер с лева на десно: $f : A \to B$ је "1-1" тј. за свака два елемента $a_1, a_2 \in A$ важи $a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$. Дефинисаћемо функцију $g : B \to A$ тако да она буде "НА".

За елемент $b \in B$ постоје две могућности:
1° Елемент $b = f(a)$ за неко $a \in A$. То a је јединствено јер је f "1-1" и функцију g дефинишемо као $g(b) = a$.
2° Елемент b није слика ниједног $a \in A$. Тада функцију g дефинишемо тако што узмемо $g(b)$ произвољно.

Да бисмо доказали да је g "НА", за свако $a \in A$ наћи ћемо $b \in B$ тдј. $a = g(b)$

$$\begin{gathered} a \in A \\ b = f(a) \\ g(b) = a \end{gathered}$$

Ово је заправо леви инверз функције f $(g \circ f = Id_A)$.

Покажимо сада други смер: $g : B \to A$ је "НА" тј. $(\forall a \in A)(\exists b \in B) g(b) = a$. Конструишимо скуп $S_a = \{b | g(b) = a\}$. Како за свако a постоји бар један елемент који испуњава $g(b) = a$, овакав скуп је непразан за свако $a \in A$. Значи да можемо изабрати по један елемент из сваког скупа S_a. Дефинишимо сада функцију $f : A \to B$, $f(a) = b$. Докажимо сада да је f "1-1":

$$\begin{gathered} f(x) = f(y) = b, x, y \in A \\ \implies g(b) = x \text{ и } g(b) = y \\ \implies x = y \end{gathered}$$

Лема 2.1.
1) $|A| \leq |A|$
2) $(|A| \leq |B| \wedge |B| \leq |C|) \implies |A| \leq |C|$
3) $(|A| \leq |B| \wedge |B| \leq |A|) \implies |A| = |B|$

Доказ. Прво и друго својство, тачније рефлексивност и транзитивност се доказују слично као и код релације еквипотенције, док је треће својство јако значајна теорема коју наводимо испод. Испоставља се да важи и антисиметричност па је $\leq$ на кардиналностима скупова релација поретка.

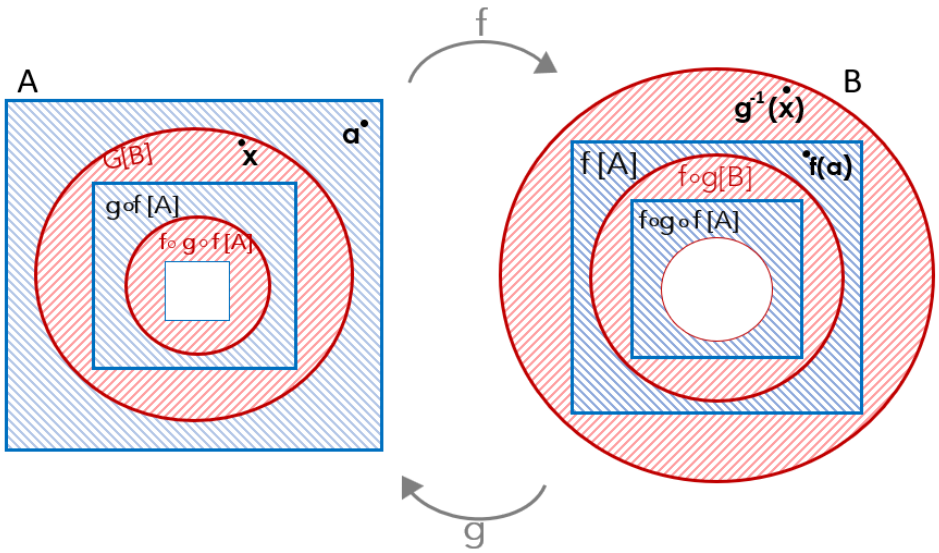
Напомена Иако је релација $\leq$ на кардиналностима скупова релација поретка, на самим скуповима она није антисиметрична, па самим тим није ни релација поретка.

$$(|A| \leq |B| \wedge |B| \leq |A|) \not\Rightarrow A = B$$

Нпр. за скупове $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $B = \{a, b, c, d\}$ важи $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$ али очигледно није $A = B$, већ је само број елемената ова два скупа једнак.

Теорема 2.2. [Кантор-Бернштајнова теорема] Ако важи $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$ онда $|A| = |B|$.

Доказ. Како важи $|A| \leq |B|$ то значи да постоји инјекција $f : A \to B$, а пошто важи $|B| \leq |A|$, постоји инјекција $g : B \to A$. Како бисмо показали да је $|A| = |B|$, треба доказати да постоји бијекција $h : A \to B$. Прво ћемо изнети мотивацију, потом дефинисати функцију h и на крају доказати њену бијективност.



На слици су дата два скупа: скуп A је демонстриран плавим квадратом, а скуп B црвеним кругом. Имамо функције f и g које су "1-1". Можемо нацртати слику скупа A у скупу B као мањи квадрат унутар круга-то ће бити $f[A]$ (директну слику скупа А означавамо са $f[A]$ и дефинишемо као: $f[A] = \{f(x)|x \in A\}$). Како је функција f инјекција можемо имати и елементе у скупу B који се не налазе директно у слици скупа A. Онда можемо нацртати слику скупа B у скупу A који пресликава функција g. Идеја је да поновимо ову радњу још безброј пута. На слици је приказан још један корак поступка.

Желимо да дефинишемо функцију из A у B коју ћемо описати у зависности од тога у ком делу ове опадајуће шеме се аргумент налази. Посматраћемо плаве шрафиране скупове на левој половини слике. Означимо унију свих тих делова са U. Тада је:

$$U = A \setminus f[B] \bigcup g \circ f[A \setminus f[B]] \bigcup ... = \bigcup_{n=0}^{\infty} (g \circ f)^n [A \setminus f[B]]$$

Ако унију црвених шрафираних делова означимо са V, биће једноставно:

$$V = A \setminus U$$

Сада можемо уочити да када се аргумент налази у плавом скупу (скупу U), у скуп B "прелазимо" функцијом f, док када се налазимо у црвеном шрафираном делу (скуп V), "путујемо" функцијом $g^{-1}(x)$ (то је добро дефинисано јер је црвени део свакако слика скупа B).

Крећемо са конкретним доказом. Дефинисаћемо функцију $h : A \to B$ на следећи начин:

$$f(x) = \begin{cases} f(x), & \text{за } x \in U \\ g^{-1}(x), & \text{за } x \in V \end{cases}$$

Доказујемо прво да је функција h "1-1". Претпоставимо $h(x) = h(y)$, имаћемо три различита случаја:
1° $x, y \in U \implies f(x) = f(y) \implies x = y$ (јер је f инјекција)
2° $x, y \in V \implies g^{-1}(x) = g^{-1}(y) \implies g \circ g^{-1}(x) = g \circ g^{-1}(y) \implies x = y$
3° БУО $x \in U, y \in V \implies f(x) = g^{-1}(y) \implies g \circ f(x) = g \circ g^{-1}(y) \implies y = g \circ f(x) \in U$ што доводи овај случај до контрадикције јер је $y \in V$, а $U \dot{\cup} V$.

Показали смо да је функција h "1-1" сада доказујемо да је "НА". Узмимо b из кодомена B.

$$b \in B \implies g(b) \in A = U \dot{\cup} V \ (U \cap V = \varnothing)$$

Како су ова два скупа дисјунктна, имаћемо два случаја:
1° $g(b) \in U \implies g(b) \in (g \circ f)^n [A \setminus f[B]]$ за неко $n \geq 0$
другим речима $g(b) = (g \circ f)^n(x)$ за неко $x \in A \setminus f[B]$

Штавише, биће $n \geq 1$ јер за $n = 0$ имамо $g(b) = x$ за $x \in A \setminus f[B] \implies g(b) \notin g(B)$ што доводи до контрадикције.
$\implies g(b) = (g \circ f) \circ (g \circ f)^{n-1}(x)$
$\implies g^{-1} \circ g(b) = g^{-1} \circ g \circ f \circ (g \circ f)^{n-1}(x)$
$\implies b = f((g \circ f)^{n-1}(x))$
$\implies b = f(a)$ за $a \in A$
2° $g(b) \in V$ по дефиницији функције h имамо $h(g(b)) = g^{-1}(g(b)) = b$

Функција h је и сурјекција, па закључујемо да постоји бијективно пресликавање из скупа A у скуп B и самим тим је и $|A| = |B|$.

Некада је једноставнији пут у доказивању еквипотенција два скупа управо проналажење две инјекције уместо дефинисање саме бијекције између скупова. Ова теорема нам баш то и дозвољава. Навешћемо сада један пример примене Кантор-Бернштајнове теореме.

Пример 2.2. $|(0,1)| = |[0,1]|$

Доказ. 1) Узмимо $f : (0,1) \to [0,1]$ дефинисану са $f(x) = x$.
Скуп (0,1) је подскуп скупа [0,1] и идентитета f је очигледно "1-1" па је по дефиницији $|(0,1)| \leq |[0,1]|$.

2) Нека је функција $g : [0,1] \to (0,1)$ дефинисана са $g(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}x$.
Тада је:

$$\begin{aligned} & f(x) = f(y) \\ \iff & \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2}x = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2}y \\ \iff & x = y \end{aligned}$$

па је функција g "1-1" и важи $|[0,1]| \leq |(0,1)|$. По претходној теореми закључујемо да је $|(0,1)| = |[0,1]|$.

Доказ следеће теореме ћемо прескочити, зато што он превазилази средњошколско знање. Ипак, напоменимо да доказ користи Цорнову лему, која је еквивалент аксиоми избора, коју смо навели раније.

Теорема 2.3. [Бернштајнова теорема] За свака два скупа A и B важи $|A| \leq |B|$ или $|B| \leq |A|$.

Ова теорема нам говори да су свака два скупа упоредива по кардиналности, што значи да је поредак на скупу кардиналних бројева линеаран (тоталан).

2.2 Пребројиви скупови

Дефиниција: Скуп A је пребројив ако постоји бијекција $f : \mathbb{N} \to A$.

Пример 2.3. Скуп природних бројева је пребројив.

Доказ. Скуп $\mathbb{N}$ је пребројив јер постоји бијекција $f(n) = n$. Такође, скуп $\mathbb{P}$ парних бројева је пребројив, јер постоји бијекција из скупа $\mathbb{N}$ у скуп $\mathbb{P}$ дефинисана са $f(n) = 2n$.

Пример 2.4. Скуп $\mathbb{Z}$ је пребројив.

Доказ. Конструишимо функцију $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ одређену са $f(x) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{за } 2 \mid n \\ -\frac{n+1}{2}, & \text{за } 2 \nmid n \end{cases}$
Како је она бијекција закључујемо да је $\mathbb{Z}$ пребројив.

Пример 2.5. Скуп позитивних рационалних бројева је пребројив.

Доказ. Скуп $\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q} \wedge x > 0\}$ је пребројив. Ово је први заиста изненађујући пример, али постоји бијекција $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^+$. Интуитивно, постоји начин да све елементе скупа $\mathbb{Q}^+$ поређамо у низ. Како је скуп $\mathbb{Q}$ густ, то јест између свака два елемента постоји и трећи рационални број, не можемо елементе поређати нпр. у растућем редоследу. Али, није ни потребно неко излиставање елемената по таквом критеријуму.
Направићемо такозвану "бесконачну матрицу" преко које ћемо описати поменуту бијекцију f.

$$\begin{array}{ccccccccc}
\frac{1}{1} & \rightarrow & \frac{2}{1} & & \frac{3}{1} & \rightarrow & \frac{4}{1} & \frac{5}{1} & \frac{6}{1} & \frac{7}{1} & \frac{8}{1} & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & & & & & \\
\frac{1}{2} & & \frac{2}{2} & & \frac{3}{2} & & \frac{4}{2} & \frac{5}{2} & \frac{6}{2} & \frac{7}{2} & \frac{8}{2} & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & & & & & & \\
\frac{1}{3} & & \frac{2}{3} & & \frac{3}{3} & & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & \frac{6}{3} & \frac{7}{3} & \frac{7}{3} & \cdots \\
 & \swarrow & & & & & & & & & & \\
\frac{1}{4} & & \frac{2}{4} & & \frac{3}{4} & & \frac{4}{4} & \frac{5}{4} & \frac{6}{4} & \frac{7}{4} & \frac{8}{4} & \cdots
\end{array}$$

Јасно је да је на овај начин исписан сваки рационалан број. Крећући се дуж стрелица, "покривамо" сваки елемент скупа и редом би било: $f(1) = \frac{1}{1}$, $f(2) = \frac{2}{1}$, $f(3) = \frac{1}{2}$, $f(4) = \frac{1}{3}$, $f(5) = \frac{3}{1}$, $f(6) = \frac{4}{1}$, $f(7) = \frac{3}{2}$, $f(8) = \frac{2}{3}$, $f(9) = \frac{1}{4}$, $f(10) = \frac{1}{5}$, ... Иако не можемо директно написати сваки број, јасно је да је функција "1-1" и "на" и тиме је доказана пребројивост скупа $\mathbb{Q}^+$.

Пример 2.6.
Аналогно можемо доказати да је и скуп негативних рационалних бројева $\mathbb{Q}^-$ пребројив. Или, можемо приметити да је функција $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^-$ описана са $f(x) = -x$ бијекција, па је скуп $\mathbb{Q}^-$ еквивалентан скупу $\mathbb{Q}^+$ који је пребројив.

Лема 2.2. Нека су скупови A и B пребројиви, тада је и њихов Декартов производ $A \times B$ такође пребројив скуп.

Доказ. Како су скупови A и B пребројиви њихове елементе можемо поређати у низ:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, ...\} \text{ и } B = \{b_1, b_2, b_3, ...\}$$

Елементе скупа $A \times B$ ћемо поставити у бесконачну матрицу и формираћемо бијекцију исто као у примеру 2.5:

$$\begin{array}{ccccccccc}
(a_1,b_1) & \to & (a_1,b_2) & & (a_1,b_3) & \to & (a_1,b_4) & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \\
(a_2,b_1) & & (a_2,b_2) & & (a_2,b_3) & & (a_2,b_4) & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & & \\
(a_3,b_1) & & (a_3,b_2) & & (a_3,b_3) & & (a_3,b_4) & \cdots \\
 & \swarrow & & & & & & \\
(a_4,b_1) & & (a_4,b_2) & & (a_4,b_3) & & (a_4,b_4) & \cdots \\
\downarrow & & & & & & & \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots &
\end{array}$$

Сада следи уопштење ове леме и њега наводимо без развијеног доказа.

Теорема 2.4. Нека су $A_1, A_2, A_3, ...$ пребројиви скупови, тада је $A_1 \times A_2 \times A_3 \times ... \times A_n$ такође пребројив скуп.

Доказ. Индукцијом, користећи претходну теорему.

Дефиниција: 1) Скуп A је коначан ако постоји бијекција $f : A \to \{1, 2, 3, ..., n\}$ за неко конкретно $n \in \mathbb{N}$.
2) Скуп је бесконачан ако није коначан.

Теорема 2.5. Нека је скуп A пребојив, а скуп B неки његов бесконачан подскуп. Тада је B такође пребројив.

Доказ. Како је скуп A пребројив, сигурно постоји бијекција $f : \mathbb{N} \to A$. Да бисмо доказали тврђење, желимо да конструишемо бијекцију $g : \mathbb{N} \to B$.

Интуитивно, урадићемо следеће: поређаћемо елементе скупа A у низ и онда ћемо први елемент низа који је такође и елемент скупа B узети за $g(1)$. Елемент са следећим најмањим индексом, који испуњава поменуте услове, узећемо за $g(2)$ и тако даље.

Нека је $k_1 = min\{k \in \mathbb{N} \,|\, f(k) \in B\} = min(f^{-1}(B))$. То јест, k_1 је најмањи елемент који се функцијом f слика у скуп B. Дефинишимо $g(1) := f(k_1)$. Онда приступамо индуктивно. Дефинисали смо на описани начин $g(1), g(2), ..., g(n)$. Нека је сада

$$k_{n+1} = min\{k \in \mathbb{N} \,|\, f(k) \in B \setminus \{g(1), g(2), ..., g(n)\}$$

тј. k_{n+1} је најмањи број који функција f слика у скуп B, а да није већ обухваћен функцијом g. Сада дефинишемо $g(n+1) = f(k_{n+1})$. Функција g коју смо овако конструисали је јасно инјекција.

Да бисмо доказали да је и сурјекција, узмимо неко $b \in B$ и претпоставимо супротно, тј. да не постоји $x \in \mathbb{N}$ за које је $g(x) = b$. Дефинишимо сада скуп

$$C = \{n \in \mathbb{N} \,|\, f(n) \in B \wedge \text{не постоји } x \text{ тако да је } g(x) = f(n)\}$$

Значи, C је скуп индекса елемената скупа B који су "промашени" функцијом g. Скуп C је свакако непразан због наше претпоставке да је најмање $f^{-1}(b) \in C$.

Како је C непразан подскуп скупа $\mathbb{N}$, он мора имати најмањи елемент, који ћемо назвати n_0. Али тада n_0 мора бити баш k_N за неко $N < n$, по дефиницији k_i. То нас доводи до контрадикције јер важи $g(n_0) = g(k_N) \in B$, по дефиницији функције g, али и $n_0 \in C$. Закључујемо да је скуп C празан, и да је самим тим фунција g сурјекција.

Подскуп пребројивог скупа свакако мора бити или коначан или бесконачан, а како смо у претходној теореми видели, ако није коначан он мора бити пребројив. Другачије речено, нема величине скупа која би се могла сместити "између" коначног и пребројивог скупа, што ће бити детаљније обрађено у наставку рада.

Став Сваки бесконачан скуп садржи пребројив подскуп.

Доказ. Нека је A бесконачан скуп. Тада он свакако не може бити празан и мора постојати елемент $a_1 \in A$. Скуп $A \setminus \{a_1\}$ такође није празан (иначе би A

био коначан), па постоји $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$. Понављајући овај поступак долазимо до осталих елемената пребројивог подскупа $B = \{a_1, a_2, a_3...\}$ скупа A.

Овај став другачије можемо видетеи као тврђење:

$$\text{Скуп } A \text{ је бесконачан} \implies |\mathbb{N}| \leq |A|.$$

2.3 Непребројиви скупови

Дефиниција: Сваки бесконачан скуп који није пребројив је непребројив.

Сада наводимо пример скупа који није еквивалентан скупу $\mathbb{N}$, а самим тим није ни пребројив. Како ће и овај скуп бити бесконачан, овде говоримо о "већој величини" скупова од поменутог пребројивог скупа.

Пример 2.7. Скуп реалних бројева у интервалу $[0, 1)$ је непребројив.

Доказ. Претпоставимо супротно, да се сви реални бројеви могу поређати у низ $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ Како се сваки реални број може записати у децималном запису, имаћемо низ

$$\begin{gathered} a_1 = 0, r_{11}r_{12}...r_{1n}..., \\ a_2 = 0, r_{21}r_{22}...r_{2n}..., \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_n = 0, r_{n1}r_{n2}...r_{nn}..., \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{gathered}$$

где је $r_{ij} \in 0, 1, 2, ..., 9, i, j = 1, 2, ...$.
Међутим, можемо конструисати $x \in \mathbb{R}$ из интервала $[0, 1)$ који није у овом низу. Децимални запис броја x је $x = 0, x_1x_2x_3...x_n...$ тако да $x_1 \neq r_{11}$, $x_2 \neq r_{22}$, $x_3 \neq r_{33}$, ... Одредићемо x_i за $i \in \mathbb{N}$ на следећи начин:

$$x_i = \begin{cases} 0, & \text{за } r_{ii} \neq 0 \\ 1, & \text{за } r_{ii} = 0 \end{cases}$$

Број x се он сваког члана низа разликује у бар једној децимали из чега закључујемо да функција $f : \mathbb{N} \to [0, 1)$ није на, па самим тим није ни бијекција, што нас доводи до контрадикције.

Пример 2.8. Два отворена интервала у скупу $\mathbb{R}$ су исте кардиналности.

Доказ. Нека су то интервали (a, b) и (c, d). Желимо да докажемо једнакост $|(a, b)| = |(c, d)|$. Тражимо линеарну функцију функцију која ће да слика из интервала (a, b) у интервал (c, d), тако да буде $f(a) = c$ и $f(b) = d$.

$f(x) = y = kx + n$, параметре k и n проналазимо из два поменута услова:

$$\begin{array}{c} c = ka + n \\ d = kb + n \end{array} \implies k = \frac{c-d}{a-b}$$
$$\begin{aligned} h &= c - ka \\ &= c - \frac{c-d}{a-b}a \\ &= \frac{ca-cb-ca+da}{a-b} \\ &= \frac{ad-bc}{a-b} \end{aligned}$$

Добијамо $f(x) = \frac{c-d}{a-b}x + \frac{ad-bc}{a-b}$ која је, као линеарна функција, бијекција, па закључујемо да су интервали еквивалентни.

Пример 2.9. Отворени интервал реалних бројева је исте кардиналности као цео скуп реалних бројева, тј. $|(a,b)| = |\mathbb{R}|$.

Доказ. Узмимо помоћни интервал $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. По претходном примеру знамо да је он исте кардиналности као и скуп (a,b) тј. $|(a,b)| = |(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})|$. Сада узмимо свима нама познату функцију tgx која је на интервалу $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ бијективно пресликавање и $tgx : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$. Одатле закључујемо да је $|(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})| = |\mathbb{R}|$. Сада, због транзитивности релације еквиваленције скупова закључујемо да је и $|(a,b)| = |\mathbb{R}|$.

Навешћемо сада пример који ће нам дати мотивацију за наредну лему.

Пример-Хилбертов хотел

Замислимо хотел са бесконачно много соба које су нумерисане редом бројевима $1, 2, 3...$, и замислимо ситуацију у којој су све собе попуњене (тј. за сваки природан број n, соба са бројем n је заузета). У неком тренутку долази још један гост. Иако су све собе заузете, рецепционар ипак успева да смести госта у собу и то тако што ће сваког госта померити у суседну собу- госта из прве собе ће преместити у другу, госта из собе 2 у собу 3, итд. Наиме, госта из собе n пребацује у собу $n+1$, тако да му прва соба остаје празна за новог госта. Слично би рецепционар поступио и онда када би придошло 50 нових гостију. Госта из собе n пребацује у собу $n+50$ и тиме ослобађа првих 50 соба.

Лема 2.3. Унија коначног и пребројивог скупа је пребројив скуп.

Доказ. Нека су дати коначни скуп $A = \{a_1, a_2, ..., a_k\}$, пребројив скуп $B = \{b_1, b_2, b_3, ...\}$ и нека су скупови A и B дисјунктни, у супротном узети скупове $A_1 = A$ и $B_1 = B \setminus A$ као почетне. Тада је следећа функција $f : N \to A \cup B$ бијекција:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k & k+1 & k+2 & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_k & b_1 & b_2 & \cdots \end{pmatrix}.$$

Сада је јасно да би у "Хилбертов хотел" било могуће сместити било који коначан број нових гостију. Али шта би се десило када би у хотел пристигло бесконачно (али пребројиво) нових гостију? На то питање одговара следећа лема.

Лема 2.4. Унија два пребројива скупа је пребројив скуп.

Доказ. Претпоставимо да су скупови дисјунктни, тј. да важи $A \cap B = \varnothing$ (иначе, опет узмимо скупове $A_1 = A$ и $B_1 = B \setminus A$ и на њих применити доказ (уколико је скуп B_1 коначан, применити претходну лему)). Како су скупови A и B пребројиви то значи да њихове елементе можемо поређати у низ: $A = \{a_1, a_2, a_3, ...\}$ и $B = \{b_1, b_2, b_3, ...\}$. Али и елементе уније $A \cup B$ можемо поређати у низ и то на следећи начин: $A \cup B = \{a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, ...\}$, тако да закључујемо да је и њихова унија пребројив скуп.

Последица Скуп $\mathbb{Q}$ је пребројив.

Доказ. Доказали смо да су скупови $\mathbb{Q}^+$ и $\mathbb{Q}^-$ исте кардиналности и пребројиви. Како скуп можемо видети на следећи начин:

$$\mathbb{Q} = \underbrace{\mathbb{Q}^-}_{\text{пребројив}} \cup \underbrace{\{0\}}_{\text{коначан}} \cup \underbrace{\mathbb{Q}^+}_{\text{пребројив}}$$

закључујемо да је и он пребројив.

Последица Скуп ирационалних бројева $\mathbb{I}$ је непребројив.

Доказ. Ако би $\mathbb{I}$ био пребројив, тада би и скуп $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ био пребројив по претходној леми, а раније смо доказали да је скуп $\mathbb{R}$ непребројив.

Последица Скуп $(a, b) \cap \mathbb{I}$ је непребројив за сваки отворени интервал $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$.

Доказ. Како је

$$\underbrace{(a, b)}_{\text{непребројив}} = [\underbrace{(a, b) \cap \mathbb{Q}}_{\text{пребројив}}] \cup [(a, b) \cap \mathbb{I}]$$

закључујемо да је скуп $(a, b) \cap \mathbb{I}$ непребројив, иначе би скуп (a, b) био пребојив као унија два пребројива скупа, а доказали смо да то није случај.

Лема 2.5. Унија пребројиво много пребројивих скупова је пребројив скуп.

Доказ. Претпоставимо да су сви скупови $A_1, A_2, A_3, ..$ дисјунктни. $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup ... \cup A_n \cup ...$, где су $A_1, A_2, A_3, ...$ пребројиви скупови, па се сваки може поређати у низ:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, ...\} \\ A_2 &= \{a_{21}, a_{22}, a_{23}, ...\} \\ A_3 &= \{a_{31}, a_{32}, a_{33}, ...\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Сада можемо применити дијагонални поступак и поређати чланове низа A на следећи начин:

$$A = \{a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, ...\}$$

Формирана је бијекција тако да је доказана пребројивост скупа A.

Лема 2.6. Пребројива унија коначних скупова је највише пребројив (коначан, или пребројив) скуп.

Доказ. Да бисмо доказали да је овај скуп највише пребројив, потребно је доказати да он не може бити непребројив. Како смо у претходној леми видели, пребројива унија пребројиви скупова је пребројива, тако да пребројива унија коначних скупова свакако не може бити веће кардиналности, тј. не може бити непребројива.

2.4 Упоређивање кардинала

Већ смо неформално истакли да нееквивалентни скупови имају "различите величине". Те "величине" називали смо кардиналностима скупа или, скраћено, кардиналима.

Сада наводимо симболе за неке од најчешће коришћених скупова:

$|\varnothing| = 0$

$|\{0\}| = 1$ (Наравно, $|\{a\}| = 1$ за свако a)

$|\{0, 1\}| = 2$ (Наравно, $|\{a, b\}| = 2$ за свака два a, b за које $a \neq b$)

$\vdots$

$|\mathbb{N}| = \aleph_0$

$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$

Са $\aleph_0$ означавамо кардиналност сваког пребројивог скупа, нпр.

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$$

За скуп реалних бројева је изабрана ознака $\mathfrak{c}$ као прво слово речи "*continuum*", која је раније означавала овај скуп. Како смо доказали да су следећи скупови еквивалентни, можемо писати:

$$|[0, 1]| = |(0, 1)| = |(-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2})| = |\mathbb{R}|$$

Сада се поставља питање да ли су ово једине кардиналности које познајемо и, ако нису, које још постоје?

Теорема 2.6. [Канторова тероема] Нека је A неки скуп и $\mathcal{P}(A)$ његов партитивни скуп. Тада важи:

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|$$

Доказ. Узмимо функцију $f : A \to \mathcal{P}(A)$ која слика $a \in A$ у синглтон $\{a\}$. Функција f је "1-1", па важи $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Сада још треба показати да $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$, тј. треба показати да не постоји сурјекција из скупа A у скуп $\mathcal{P}(A)$.

Претпоставимо супротно: нека постоји "НА" пресликавање $g : A \to \mathcal{P}(A)$. Уочимо скуп $S = \{x \in A | x \notin g(x)\}$. Како је $S \subseteq A$, мора бити и $S \subseteq \mathcal{P}(A)$, па, како је g сурјекција, то је S слика нечега. Нека је $S = g(s)$ за неко $s \in A$.

Сада имамо $s \in A$, па s задовољава особину која дефинише скуп S, тј. $s \in S$ акко $s \notin g(s)$. Али, имамо и $s \in S$ акко $s \in g(s)$, по аксиоми екзистенције. Ово доводи до контрадикције и сада закључујемо да не постоји сурјективно пресликавање из скупа A у скуп $\mathcal{P}(A)$, па самим тим не може постојати бијекција између та два скупа и не може бити $|A| = |\mathcal{P}(A)|$.

Тиме је доказ завршен.

Последица Канторова теорема говори нам да не постоји "највећи" скуп, односно не постоји један универзалан скуп U који садржи све остале скупове. Разлог за то је што, какав год скуп U изабрали, његов партитивни скуп ће бити строго већи од њега, а његов партитивни скуп опет строго већи. Тако добијамо бескрајну хијерархију бесконачних кардинала. Сходно томе, теорема имплицира да не постоји највећи кардинални број, тј. „нема највеће бесконачности".

$$|A| < |\mathcal{P}(A)| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))| < ...$$

Теорема 2.7. Кардиналности партитивног скупа природних бројева и скупа реалних бројева су једанке, тј. $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

Доказ. У доказу ћемо користити $|\mathbb{R}| = |[0, 1)|$, што смо раније доказали. Конструишимо сада две инјекције $f : [0, 1) \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ и $g : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to [0, 1)$. Почећемо функцијом f: свако $x \in [0, 1)$ можемо једнинствено представити у облику

$$x = 0, a_1 a_2 a_3 a_4 ... a_n, ...$$

Дефинишимо сада функцију f са

$$f(x) = \{10a_1, 100a_2, 1000a_3, ..., 10^n a_n, ...\}$$

Биће нпр. $f(0,23) = \{20, 300\}$. Сада покажимо инјективност функције f

$$\begin{aligned} f(\underbrace{0, a_1a_2a_3...}_{x}) &= f(\underbrace{0, b_1b_2b_3...}_{y}) \\ \implies 10^n a_n &= 10^n b_n \,, \forall n \in \mathbb{N} \\ \implies a_n &= b_n \,, \forall n \in \mathbb{N} \\ \implies x &= y \end{aligned}$$

Сада дефинишемо функцију g која за аргумент узима скуп A који је подскуп скупа $\mathbb{N}$

$$g(A) = 0, a_1a_2a_3a_4... \text{ , где је } a_n = \begin{cases} 0, & \text{за } n \notin A \\ 1, & \text{за } n \in A \end{cases}$$

Биће нпр. $g(\varnothing) = 0$, $g(\{1,3,4\}) = 0,1011$ и $g(\mathbb{N}) = 0,111\bar{1}$. Докажимо сада инјективност функције g:

$$g(A) = g(B)$$

Нека је $n \in \mathbb{N} \implies g(A) = 0, a_1a_2...\overbrace{a_n}^{1}....$ Тада је и $g(B) = 0, b_1b_2...\overbrace{b_n}^{1}...$ одакле закључујемо да је и $n \in B$, тј. $n \in A \implies n \in B$ па је $A \subseteq B$

Потпуно аналогно доказујемо и да је $B \subseteq A$, па су скупови A и B једнаки, и ово јесте инјекција. Сада по Кантор-Бернштајновој теореми знамо да је $|[0,1)| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, а како је и $|\mathbb{R}| = |[0,1)|$, закључујемо тражено: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$.

Сада, када засигурно знамо да постоји бесконачно много различитих бесконачности, поставља се питање о њиховом распореду. Већ смо доказали да је било који подскуп пребројивог скупа (па и самог скупа $\mathbb{N}$) коначан или пребројив, тј. не постоји нека кардиналност скупа између поменутих. Али тако нешто нисмо доказали за скуп $\mathbb{R}$. Да ли би могао да постоји подскуп скупа $\mathbb{R}$ који је такође непребројив али нееквивалентан самом скупу $\mathbb{R}$? Интуитивно, да ли постоји скуп чија је кардиналност већа од $\mathbb{N}$, а и даље мања од $\mathbb{R}$?

Овим питањем се бавио и сам Кантор још 1878. године, када је формулисао наредну - "Континуум хипотезу" или, скраћено, КХ.

Континуум хипотеза Не постоји кардиналност између $\aleph_0$ и $\mathfrak{c}$, тј. сваки подскуп скупа $\mathbb{R}$ је или коначан, или еквивалентан самом скупу $\mathbb{R}$.

Врло брзо се испоставило да није могуће доказати непостојање овакве кардиналности преко ZFC сета аксиома. Али, не може се доказати ни њено постојање, и зато кажемо да је КХ независна од ZFC-а. Могуће ју је додати као нову аксиому у већ постојећи скуп аксима, и то или у потврдном, или у одричном облику.

2.5 Примери

Иако смо кроз цео рад наводили примере, у овом делу ћемо доказати још 4 тврђења која користе разне, већ доказане чињенице.

Пример 1 Скуп свих коначних подскупова скупа природних бројева је пребројив, тј. $|\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})| = \aleph_0$.

Доказ. Доказаћемо $|\mathbb{N}| \leq |\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})|$ и $|\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$, и позваћемо се на већ познату теорему 2.2.

Прво, узмимо функцију $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ дефинисану са $f : n \to \{n\}$. Ова функција је очигледно инјекција, па је зато $|\mathbb{N}| \leq |\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})|$.

Посматрајмо сада фунцкију g која слика скуп $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ у скуп $\mathbb{N}$, дефинисану са $g : \{a_1, a_2, ..., a_n\} \to p_{a_1} \cdot p_{a_2} \cdot ... \cdot p_{a_n}$, где је $(p_i)_{i=0}^{\infty}$ низ простих бројева. Знамо да је простих бројева бесконачно много и такође знамо да сваки природан број има своју једнозначну фактроизацију на просте чиниоце. Наведимо један пример сликања ове фунцкије: $g : \{3, 5, 6\} \to p_3 \cdot p_5 \cdot p_6 = 7 \cdot 13 \cdot 17$. Како је функција g очигледно "1-1", закључујемо да је и $|\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$.

По Кантор-Беренштајновој теореми знамо да је $|\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

Сада ћемо, зарад следећег примера, дефинисати појам алгебарских бројева.

Дефиниција: Број $z \in \mathbb{C}$ је алгебарски ако је z нула неког полинома са целобројиним коефицијентима.

Пример 2 Скуп свих алгебарских бројева је пребројив скуп.

Доказ. $\mathcal{A} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \exists p \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\},\, p(z) = 0\}$.

Докажимо прво да је полинома са целобројним коефицијентима пребројиво много. Њих можемо видети као

$$\bigcup_{d=0}^{\infty} \{p \in \mathbb{Z}[x] \mid deg(p) = d\}$$

Посматрајмо сада посебно сваки скуп из уније:

$$\{p \in \mathbb{Z}[x] \mid deg(p) = d\} = \{a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + ... + a_1 x + a_0 \mid a_i \in \mathbb{Z}, a_d \neq 0\}$$

и уочимо функцију $f : a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + ... + a_1 x + a_0 \to (a_d, a_{d-1}, ..., a_1, a_0)$, која је свакако бијекција, и зато знамо да је поменути скуп пребојив ($\mathbb{Z} \setminus 0 \times \mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}$ је преборјив скуп по теореми 2.4.). Сада знамо да је и скуп свих полинома са целобројним коефицијентима пребројив, као пребројива унија пребројивих скупова (лема 2.5.).

По *Основном ставу алгебре* знамо да сваки такав полином може имати највише d нула, где је $deg(p) = d$, и одатле закључујемо да скуп $\mathcal{A}$ мора бити највише пребојив јер је пребројива унија коначних скупова највише пребројив скуп (лема 2.6.). Како бисмо показали да скуп алгебарских бројева није коначан, можемо уочити да је сваки цео број a уједно и алгебарски, као нула полинома $p(x) = x - a$, а како је целих бројева пребројиво много (пример 2.4.), скуп $\mathcal{A}$ је пребројив.

Пример 3 Доказати да постоји континуум много подскупова скупа $\mathbb{N}$, таквих да је пресек свака два различита коначан.

Доказ. Како је $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = \mathfrak{c}$ (теорема 2.7.), ни не можемо издвојити више од континуум подскупова.

Могли бисмо узети скуп $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$, јер је пресек свака два $A, B \in \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ свакако коначан, али њих је пребројиво много, као што смо доказали у примеру 1, тако да овај скуп ипак неће задовољити услове задатка.

Посматрајмо сада $x \in (\frac{1}{10}, 1)$. Тада свако x можемо једнинствено представити помоћу децималног записа на следећи начин: $x = 0, a_1 a_2 a_3 ....$ Посматрајмо функцију дефинисану са

$$f : x \to A_x = \{a_1, \overline{a_1 a_2}, \overline{a_1 a_2 a_3}, \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}, ...\} \subseteq \mathbb{N}$$

Она је бијекција, и зато знамо да скупова A_x има исто колико и x, тј. има их континуум много јер $|(\frac{1}{10}, 1)| = \mathfrak{c}$.

Сада, када смо изабрали континуум много подскупова $A_x \cap A_y$ скупа $\mathbb{N}$, треба још доказати: $x \neq y \implies A_x \cap A_y$ је коначан

$x \neq y \implies$ постоји барем једно место у децималном запису броја x и броја y које се разликује

Нека је k најмање такво место, тј. $k-$та цифра у децималном запису им се разликује:

$$x = 0, a_1 a_2 ... a_{k-1} \; a_k \; a_{k+1} ...$$
$$y = 0, a_1 a_2 ... a_{k-1} \; b_k \; a_{k+1} ...$$

Тада ће бити:

$$Ax = \{a_1, \overline{a_1 a_2}, ..., \overline{a_1 a_2 ... a_{k-1}}, \underbrace{\overline{a_1 ... a_{k-1} a_k}, \overline{a_1 ... a_{k-1} a_k a_{k+1}} ...}_{\text{сви садрже цифру } a_k}\}$$

$$Ay = \{a_1, \overline{a_1a_2}, ..., \overline{a_1a_2...a_{k-1}}, \underbrace{\overline{a_1...a_{k-1}b_k}, \overline{a_1...a_{k-1}b_ka_{k+1}}...}_{\text{сви садрже цифру } b_k}\}$$

$$\Longrightarrow \ |Ax \cap Ay| = k - 1.$$

Пример 4 Ако је скуп $S \subseteq R \times R$ такав да за свака два $A, B \in S$ важи $d(A, B) \in \mathbb{Q}$, онда је он највише пребројив.

Доказ.

1° $|S| \leq 1 \ \Longrightarrow \ S$ је коначан, па је свакако највише пребројив.

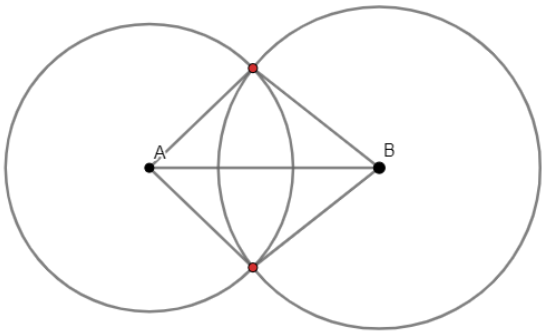
2° $|S| \geq 2 \ \Longrightarrow \ \exists A, B \in S, \ A \neq B$

Права $p = AB$ дели раван на две полуравни, назовимо их горња и доња. Констуришимо сада функцију $f : S \to \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \{+1, 0, -1\}$ на следећи начин:

$$f : C \to (\ d(A, C),\ d(B, C),\ \varepsilon_C), \text{ где је}$$
$$\varepsilon_C = \begin{cases} +1, & \text{за } C \in \text{горња полураван} \\ 0, & \text{за } C \in AB \\ -1 & \text{за } C \in \text{доња полураван} \end{cases}$$

Докажимо инјективност ове функције: $f(C_1) = f(C_2)$

$$\Longrightarrow \ (\ d(A, C_1),\ d(B, C_1),\ \varepsilon_{C_1}) = (\ d(A, C_2),\ d(B, C_2),\ \varepsilon_{C_2})$$
$$\Longrightarrow \quad \underbrace{d(A, C_1) = d(A, C_2)}_{C_1 \text{ и } C_2 \text{ су на истом кругу са центром у } A} \quad \wedge \quad \underbrace{d(B, C_1) = d(B, C_2)}_{C_1 \text{ и } C_2 \text{ су на истом кругу са центром у } B} \quad \wedge\ \varepsilon_{C_1} = \varepsilon_{C_2}$$



Имамо највише две могуће тачке које задовољавају ове услове (слика), и то једну која се налази у позитивној полуравни (изнад дужи AB) и другу која се налази у негативнпој полуравни (испод дужи AB). Но, како је $\varepsilon_{C_1} = \varepsilon_{C_2}$, онда је и $C_1 = C_2$.

Закључујемо да је конструисана функција f "1-1", па је самим тим

$$|S| = |\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \{+1, 0, -1\}| = \aleph_0.$$

3

Закључак

У раду смо детаљно истражили концепт кардиналности скупова. Почевши од основних дефиниција и нотација, направили смо разлику између коначних и бесконачних, као и између пребројивих и непребројивих скупова. Кроз пуно обрађених примера обухватили смо кардиналностни како основних, тако и сложенијих скупова бројева.

Област кардиналности се често не слаже са нашом интуицијом, што је чини посебно интересантном. Зато сам у овом раду покушала да изнесем и детаљније објасним све неочекиване и занимљиве чињенице о кардиналностима скупова.

Захваљујем се свом ментору Стефану Митровићу што ме је, пре свега, заинтересовао за ову тему и тако подстакао да напишем овај рад, као и на великој помоћи коју ми је пружио у овом процесу.

Литература

[1] K. Hrbacek, T. Jech: Introduction to Set Theory, Third Edition, Revised and Expanded, 1999

[2] Ronald C. Freiwald: An Introduction to Set Theory and Topology

[3] З. Петровић, Ж. Мијајловић: Математичка логика - елементи теорије скупова